

# Autour de la compacité

En utilisant la compacité, on montre diverses propriétés des espaces métriques et des espaces vectoriels normés, notamment de dimension finie.

## PROPOSITION 1

Soient  $(E, d_E)$ ,  $(F, d_f)$  deux espaces métriques et  $f : E \rightarrow F$  continue. Si  $E$  est compact, alors  $f(E)$  est compact dans  $F$ .

*Démonstration.* Soit  $(y_n)$  une suite d'éléments de  $f(E)$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $x_n \in E$  tel que  $y_n = f(x_n)$ .  $E$  est compact, donc il existe une extractrice  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telle que  $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$  où  $x \in E$ . Par continuité,

$$y_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \in f(E)$$

$f(E)$  est ainsi séquentiellement compact, donc est compact. □

## PROPOSITION 2

Soit  $(E, d)$  un espace métrique. Si  $A \subseteq E$  est compacte, alors  $A$  est fermée et bornée.

*Démonstration.* • Fermée : Soit  $(a_n)$  une suite d'éléments de  $A$  qui converge vers  $a \in E$ . Par compacité, il existe une extractrice  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telle que  $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a'$  où  $a' \in A$ . Par unicité de la limite dans un espace métrique,  $a' = a \in A$ . Par la caractérisation séquentielle des fermés,  $A$  est bien fermée.

• Bornée : Soit  $a \in A$ . On pose  $B = \{d(a, x) \mid x \in A\}$  et on suppose par l'absurde que  $B$  est non borné. Il existe une suite  $(a_n)$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, d(a, a_n) \geq n$$

Par compacité, il existe une extractrice  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telle que  $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  où  $\ell \in A$ . Par continuité,

$$d(a, a_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(a, \ell)$$

Mais, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $d(a, a_{\varphi(n)}) \geq \varphi(n) \geq n$  : absurde. Donc  $B$  est borné : il existe  $r \geq 0$  tel que  $d(a, x) \leq r$  pour tout  $x \in A$ . □

## PROPOSITION 3

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 1$  muni d'une norme infinie  $\|\cdot\|_\infty$ . Les compacts de cet espace vectoriel normé sont les parties fermées et bornées.

*Démonstration.* La Proposition 2 montre que les parties compactes sont fermées et bornées. Pour montrer la réciproque, prenons  $r > 0$ . Notons que l'intervalle  $[-r, r]$  est compact : si  $(a_k)$  est une suite d'éléments de  $[-r, r]$ , on peut extraire une sous-suite monotone et bornée qui est alors convergente dans  $[-r, r]$  car  $[-r, r]$  est fermé. Le théorème de Tychonov nous dit que le produit  $[-r, r]^n$  est alors compact.

Posons

$$\begin{aligned} \varphi : ([-r, r]^n, \|\cdot\|_\infty) &\rightarrow (E, \|\cdot\|_\infty) \\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n) &\mapsto \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \end{aligned}$$

où  $(e_1, \dots, e_n)$  désigne une base de  $E$  associée à la norme infinie  $\|\cdot\|_\infty$ . Alors, par la Proposition 1,  $\varphi([-r, r]^n) = \overline{B}(0, r)$  est compact.

Soit maintenant  $A$  une partie fermée bornée de  $E$ . Alors il existe  $r > 0$  tel que  $A \subseteq \overline{B}(0, r)$ . Donc, si  $(a_n)$  est une suite d'éléments de  $A$ , par compacité de  $\overline{B}(0, r)$ , on a l'existence d'une sous-suite convergente vers  $a \in \overline{B}(0, r)$ . Comme  $A$  est fermée,  $a \in A$ .  $A$  est ainsi séquentiellement compacte, donc est compacte.  $\square$

#### THÉORÈME 4

Un espace vectoriel normé  $E$  est de dimension finie  $n \geq 1$  si et seulement si toutes ses normes sont équivalentes.

*Démonstration.* •  $\Leftarrow$  : Soit  $\|\cdot\|$  une norme sur  $E$  et soit  $\varphi$  une forme linéaire quelconque sur  $E$ . On définit la norme suivante sur  $E$  :

$$\|\cdot\|_\varphi : x \mapsto |\varphi(x)| + \|x\|$$

Alors, pour tout  $x \in E$ ,  $|\varphi(x)| = \|x\|_\varphi - \|x\| \leq \|x\|_\varphi$  :  $\varphi$  est continue pour  $\|\cdot\|_\varphi$  donc pour  $\|\cdot\|$  aussi par équivalence des normes.

Supposons par l'absurde  $E$  de dimension infinie. Soit  $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite infinie de vecteurs linéairement indépendantes. On pose  $V = \text{Vect}(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Soient  $W$  un supplémentaire de  $V$  dans  $E$  et  $p : E \rightarrow V$  la projection sur  $V$  parallèlement à  $W$ . On définit  $\psi$  une forme linéaire sur  $V$  par  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\psi(e_n) = n \|e_n\|$ . Alors,  $\phi = \psi \circ p$  est une forme linéaire sur  $E$  qui n'est pas continue. En effet :

$$\sup_{x \neq 0} \frac{|\phi(x)|}{\|x\|} = +\infty$$

C'est absurde.

•  $\Rightarrow$  : Soient  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  et  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$ . Si  $\|\cdot\|$  est une norme sur  $E$ , on a :

$$\|x\| \leq \underbrace{\left( \sum_{i=1}^n \|e_i\| \right)}_{=\alpha} \|x\|_\infty$$

Donc  $\|\cdot\|_\infty$  est plus fine que  $\|\cdot\|$ .

L'application  $\|\cdot\| : (E, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}^+, |\cdot|)$  est continue car lipschitzienne ( $\forall x, y \in E$ ,  $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$ ), donc est bornée et atteint ses bornes sur la sphère  $S(0, 1) = \{x \in E \mid \|x\|_\infty = 1\}$  (qui est fermée bornée, donc compacte par la Proposition 3). On note  $x_0 \in E$  ce minimum :

$$\forall x \in E \text{ tel que } \|x\|_\infty = 1, \text{ on a } \|x\| \geq \underbrace{\|x_0\|}_{=\beta}$$

Ainsi,

$$\forall x \in E, \left\| \frac{x}{\|x\|_\infty} \right\| \geq \beta \text{ ie. } \|x\| \geq \beta \|x\|_\infty$$

Donc  $\|\cdot\|$  est plus fine que  $\|\cdot\|_\infty$  : les normes  $\|\cdot\|$  et  $\|\cdot\|_\infty$  sont équivalentes. Comme la relation d'équivalence sur les normes d'un espace vectoriel est transitive, on en déduit que toutes les normes sur  $E$  sont équivalentes.

□

#### COROLLAIRE 5

- (i) Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées et bornées.
- (ii) Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.
- (iii) Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé.
- (iv) Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$  et  $(E, \|\cdot\|_F)$  deux espaces vectoriels avec  $E$  de dimension finie. Alors,

$$\mathcal{L}(E, F) = L(E, F)$$

ie. toute application linéaire de  $E$  dans  $F$  est continue.

*Démonstration.* (i) C'est une conséquence directe de la Proposition 3 et du Théorème 4.

(ii) Soit  $(x_n)$  une suite de Cauchy d'un espace vectoriel normé  $(E, \|\cdot\|)$ . Notons que :

- $(x_n)$  **est bornée**. En effet, il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall p > q \geq N, \|x_p - x_q\| < 1$ . Donc,  $\forall p \geq N, \|x_p\| < 1 + \|x_N\|$ . Ainsi,

$$M = \max(\|x_0\|, \dots, \|x_{N-1}\|, \|x_N\|)$$

majore la suite  $(x_n)$ .

- $(x_n)$  **admet au plus une valeur d'adhérence, et si c'est le cas, elle converge vers cette valeur d'adhérence**. En effet, si  $(x_n)$  converge, alors sa limite est son unique valeur d'adhérence. Soit maintenant  $x$  une valeur d'adhérence de  $(x_n)$ . Soit  $\epsilon > 0$ ,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \|x_p - x_q\| < \frac{\epsilon}{2}$$

Soit  $q \geq N$ . Par définition de la valeur d'adhérence,

$$\exists p \geq q \text{ tel que } \|x_p - x\| < \frac{\epsilon}{2}$$

Donc :

$$\|x_q - x\| \leq \|x_p - x_q\| + \|x_p - x\| < \epsilon$$

ce que l'on voulait.

Supposons  $E$  de dimension finie. Par le premier point,  $(x_n)$  est bornée, donc incluse dans une boule fermée  $B$ , qui est compacte par le Point (i), donc elle admet une valeur d'adhérence  $\ell \in B$ . Par le second point,  $(x_n)$  converge vers  $\ell$ .

(iii) Soient  $(E, \|\cdot\|)$  un espace vectoriel normé et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie. Soit  $(x_n)$  une suite de  $F$  qui converge vers  $x \in E$ . Notons que  $(x_n)$  **est de Cauchy**. En effet, soit  $\epsilon > 0$ ,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \|x_p - x_q\| < \frac{\epsilon}{2}$$

Soient  $p > q \geq N$ .

$$\begin{aligned} \|x_p - x_q\| &\leq \|x_p - x\| + \|x - x_q\| \\ &< \epsilon \end{aligned}$$

Donc  $(x_n)$  est une suite de Cauchy de  $F$ , qui est de dimension finie, donc complet par le Point (ii).  $(x_n)$  converge donc dans  $F$ , et par unicité de la limite, on a  $x \in F$ . Par la caractérisation séquentielle des fermés,  $F$  est bien fermé dans  $E$ .

(iv) Soit  $f \in L(E, F)$ . On définit une norme sur  $E$  par

$$\|\cdot\| : x \mapsto \|x\|_E + \|f(x)\|_F$$

Or,  $\forall x \in E$ ,

$$\begin{aligned} \|f(x)\|_F &= \|x\|_E - \|x\| \\ &\leq \|x\|_E - M\|x\|_E \end{aligned}$$

où  $M > 0$ , par le Théorème 4. Ainsi,

$$\|f(x)\|_F = (1 - M)\|x\|_E$$

$f$  est une application linéaire bornée, donc continue. □

#### APPLICATION 6

$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \exists P \in \mathbb{C}[X] \text{ tel que } \exp(M) = P(M).$

*Démonstration.* Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . L'ensemble  $\mathbb{C}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{C}[X]\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  qui est de dimension finie, donc  $\mathbb{C}[M]$  l'est aussi et est en particulier fermé par le Corollaire 5 Point (ii).

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{M^k}{k!} \in \mathbb{C}[M]$  de sorte que  $P_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp(M)$ . Comme  $\mathbb{C}[M]$  est fermé, on en déduit que  $\exp(M) \in \mathbb{C}[M]$ . Donc  $\exists P \in \mathbb{C}[X] \text{ tel que } \exp(M) = P(M)$ . □

# Bibliographie

## **Mathématiques pour l'agrégation**

---

[DAN]

Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation. Analyse et probabilités*. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332904-mathematiques-pour-l-agregation-analyse-et-probabilites>.

## **Les maths en tête**

---

[GOU20]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3<sup>e</sup> éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.